Software User Guide

EzFamily Series

EzSoftware RM

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-Mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-031-436-2180~2 Fax: 82-031-436-2183

Customer Support Cheonan
Tel : 82-041-555-9771~2 Fax: 82-041-555-9773

Customer Support Deagu
Tel : 82-053-593-3700~2 Fax: 82-053-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2010 AJINEXTEK CO. LTD. All rights reserved.

Contents

1. EzSoftware 환경 5

1.1. EzSoftware RM 개요 5
1.2. EzSoftware 사용 환경 및 관련 제품 5
1.3. EzSoftware RM 버전 정보 7
1.4. EzSoftware RM 구성 정보 8
1.4.1. EzSoftware 8
1.4.2. AXLibrary 8
1.4.3. Examples 8
1.4.4. Manuals 8
1.4.5. INF 9
1.4.6. Catalogue 9
1.4.7. Dimension 9
1.4.8. Wire Drawing 9
1.4.9. ReDist 9
1.5. 설치 기본 순서 9

2. EzSoftware 설치 10

2.1. EzSoftware RM 설치하기 10
2.2. EzSoftware RM 제거하기 15

3. 드라이버 등록하기 17

4. Test Agent 20

4.1. EzConfig 실행 20
4.2. DIO Agent 실행 23
4.3. Motion Agent 실행 24
4.4. EzAIO Agent 실행 25

5. 설치된 파일 살펴보기 26

5.1. 전체 폴더 26
5.2. AXL(Library) 폴더 26
5.3. Catalogue 폴더 27
5.4. Dimension폴더 27
5.5. Examples 폴더 27
5.6. EzSoftware 폴더 27

5.7. INF(Driver) 폴더 28
5.8. Manuals 폴더 29
5.9. Wire Drawing 폴더 29

6. 에러 조치 31

6.1. 라이브러리 사용 중 일반 적인 오류 31
>> Error executing 발생 31
>> Cannot open include file 발생 31
>> fatal error LNK1120 발생 31
>> DLL 찾기 실패 발생 32
>> 기타 에러 발생 32
6.2. 장치 드라이브 설치 중 오류 32
>> 장치 관리자 표시에 '!'표시가 유지되며 올바르게 설치 되지 않는다. 32
6.3. 모터 구동 실패 34
>> Motion Agent 를 사용하여 모터 구동시 실패 34
>> 모터 구동은 이루어 지나 올바른 제어 불능 34

Revision History

Version Info	Date & Version	Comment
Rev. 2.0 issue 1.0	2010.05.03	First Release(Ezsoftware RM V1.2.0.2030)
Rev. 2.0 issue 2.0	2010.05.18(V1.2.0)	EzSoftware RM지원

1. EzSoftware 환경

1.1.EzSoftware RM 개요

EzSoftware RM(Real time express & Mechatrolink II)는 ㈜아진엑스텍의 보드타입 모션제어기 및 모듈타입 입출력 제품, 네트워크 타입 모션 제어기 등을 편리하고 안전하게 최고의 성능으로 활용할 수 있도록 제공되는 6 계층으로 구성된 통합 프로그램 패키지 입니다.

ISA, PCI, CPCI 버스 규격을 기반으로 AnyMotion, AnyDIO, AnyAIO 로 구성된 하드웨어 계층, Windows 커널을 제공하는 Device Driver 계층, 버스 방식 별로 구분되어 적용되는 디바이스 드라이브를 통합하는 EzBasic 계층, Library 계층, 하드웨어 구성을 점검하고 초기 셋업을 지원하는 EzConfig 계층, Wizard 형식으로 입출력 장치의 사용환경을 설정하고 실행해 볼 수 있는 Agent 프로그램과 사용자 프로그램을 지원하는 응용 계층으로 구성되어 있습니다.

이 매뉴얼은 사용자가 (주)아진엑스텍 제품의 EzSoftware 및 제품 설치, 설치 내용의 활용 및 문제점 해결을 위한 전반적인 내용을 포함합니다.

기타 자세한 내용을 참조하시려면 해당 하드웨어 및 라이브러리 매뉴얼을 참고하시면 됩니다.

1.2.EzSoftware 사용 환경 및 관련 제품

EzSoftware RM 시스템 요구 사항은 다음과 같으며, 각 시스템에는 반드시 인터넷 익스플로러 6.0 이상이 인스톨되어 있어야 합니다.

시스템 : 일반적으로 IBM 호환 기종 컴퓨터와 산업용 컴퓨터인 IPC, cPCI 에서 운용할 수 있습니다.

CPU : Pentium IV 1GHz 이상에서 사용 가능하지만 권장 사양은 Core2Duo 1.6GHz 이상이면 안정적으로 작동됩니다.

Memory : 최소 512MB 이상이면 사용 가능하고 권장 사양은 1GB 이상입니다.

OS : Microsoft 사 계열인 Windows 98 이상이면 운용 가능하지만 시스템 안정성을 위해서는 Windows XP(SP3) 이상을 권장합니다.

EzSoftware RM 을 사용할 수 있는 OS 환경은 다음과 같다.

OS	세부 내역
Windows 98	사용자 환경에 따라 지원 가능
Windows 2000	SP4 이상
Windows XP(32-bit)	SP3 이상
Windows XP(32-bit) + RTX kernnel	Windows XP(SP3 이상), RTX(7.0 이상)
Windows XP(64-bit)	지원
Windows 7(32-bit)	Professional 이상
Windows 7(64-bit)	Professional 이상

EzSoftware RM 에서 지원하는 제품은 다음과 같다.

1) PC 시스템 실장 형 제품 군

제품명	특징	비고
BPFR(Full size)	모듈 장착형 베이스 보드(PCI bus)	최대 4개의 모듈 장착
BPHR(Half size)	모듈 장착형 베이스 보드(PCI bus)	최대 2개의 모듈 장착
BIFR(Full size)	모듈 장착형 베이스 보드(ISA bus)	최대 4개의 모듈 장착
BIHR(Half size)	모듈 장착형 베이스 보드(ISA bus)	최대 2개의 모듈 장착
BPHD(Half size)	모듈 장착형 베이스 보드, DB32P가 기본 포함됨(PCI bus)	최대 2개 모듈 장착, 디지털 입력(16)/출력(16) 기본 포함
PCI-DI64x	일체형 디지털 입력 보드(PCI bus)	디지털 입력 64
PCI-DB64x	일체형 디지털 입력 보드(PCI bus)	디지털 입력 32/ 디지털 출력 32
PCI-DO64x	일체형 디지털 입력 보드(PCI bus)	디지털 출력 64
PCI-AIO1602HR	일체형 아날로그 입출력 보드(PCI bus)	아날로그 출력(2CH), 입력(16CH)
PCI-N804(Half size)	일체형 모션 제어 보드(PCI bus)	8 축 제어, Open loop
PCI-N404(Half size)	일체형 모션 제어 보드(PCI bus)	4 축 제어, Open loop
PCI-R1604	네트워크 마스터 보드(PCI bus)	RTEX(Real-Time Express)용 네크워크 스터 보드 최대 32개 Slave Node 장착 기본 16축, 확장시 32축 제어
PCI-R1604-MLII	네트워크 마스터 보드(PCI bus)	Mechatrolink-II 마스터 보드 최대 30개 Slave Node 장착 기본 16축, 확장시 30축 제어

2) 베이스 보드 장착 형 모듈 제품

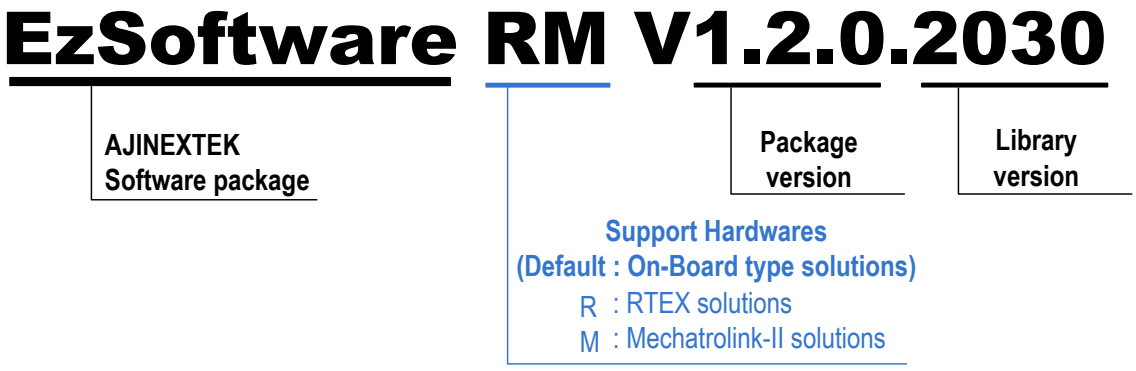
제품명	특징	비고
SMC-2V03	모션 모듈	2축 제어, 펄스 출력형, (단종)
SIO-DI32	디지털 입력 모듈	디지털 입력 32 접점
SIO-DB32	디지털 입출력 모듈	디지털 입력(16)/출력(16) 접점
SIO-DO32	디지털 출력 모듈	디지털 출력 32 접점

SIO-AI4RB	아날로그 입력 모듈	아날로그 입력 4CH
SIO-AO4RB	아날로그 출력 모듈	아날로그 출력 4CH

3) 네트워크 슬레이브 노드 제품 군

제품명	특징	비고(제조사)
RTEX-PM	RTEX 모션 슬레이브 노드	1축, 펄스 출력형(Ajinextek)
RTEX-DI32	RTEX 디지털 입력 슬레이브 노드	디지털 입력 32 접점(Ajinextek)
RTEX-DO32	RTEX 디지털 출력 슬레이브 노드	디지털 출력 32 접점(Ajinextek)
RTEX-AI8	RTEX 아날로그 입력 슬레이브 노드	아날로그 입력, 8CH(Ajinextek)
RTEX-AO4	RTEX 아날로그 출력 슬레이브 노드	아날로그 출력, 4CH(Ajinextek)
RTEX-A4N	RTEX 모션 슬레이브 노드	1축, 서버 드라이브(Panasonic)
JEPMC-PL2910	Mechatrolink-II 모션 슬레이브 노드	2축, 펄스 출력형(Yaskawa)
JEPMC-AN2900	Mechatrolink-II 아날로그 입력 슬레이브 노드	아날로그 입력, 4CH(Yaskawa)
JEPMC-AN2910	Mechatrolink-II 아날로그 출력 슬레이브 노드	아날로그 출력, 2CH(Yaskawa)
JEPMC-IO2330	Mechatrolink-II 디지털 입/출력 슬레이브 노드	디지털 입출력 64/64 접점(Yaskawa)
SGDV-xxxx11A	Mechatrolink-II 모션 슬레이브 노드	1축, 서버 드라이브(Panasonic)

1.3.EzSoftware RM 버전 정보



1.4.EzSoftware RM 구성 정보

1.4.1.EzSoftware

EzConfig : 시스템 전체에 장착된 모든 제품과 네트워크 마스터에 연결된 슬레이브 노드들의 구성정보를 자동 검색하여 Agent 동작의 기초 정보를 생성하는 상위 Configuration Tool 로써 보드, 모듈 및 슬레이브 노드의 추가/삭제와 같은 하드웨어 장치의 ID 와 유무를 사용자에게 전달 합니다.

MotionAgent: 모션 기능 제품을 테스트하고 제어하는 Agent S/W 입니다. 모션에 관련된 모든 라이브러리 기능을 테스트하고 시험해 볼 수 있습니다.

DIOAgent : 디지털 입출력 기능 제품을 테스트하고 제어하는 Agent S/W 입니다. 디지털 입출력에 관련된 모든 라이브러리 기능을 테스트하고 시험해 볼 수 있습니다.

AIOAgent : 아날로그 입출력 기능 제품을 테스트하고 제어하는 Agent S/W 입니다. 아날로그 입출력에 관련된 모든 라이브러리 기능을 테스트하고 시험해 볼 수 있습니다.

EzSpy : EzSoftware RM 에서 제공하는 라이브러리의 사용 내역에 관련된 모든 메시지를 캡쳐하고, 설정된 필터링을 거쳐서 원하는 메시지를 확인할 수 있는 기능을 제공한다.

EzTerm : RTEX(Real-Time EXpress) 네트워크 마스터 보드(PCI-R1604)에 연결된 A4N 서보 드라이브와 MLII(Mechatrolink-II) 네트워크 마스트 보드(PCI-R1604-MLII)에 연결된 SGDV(MLII type) 서보 드라이브의 파라미터를 원격으로 관리하는 기능을 제공한다.

EzUpdater : RTEX(Real-Time EXpress) 네트워크 마스터 보드(PCI-R1604) 및 MLII(Mechatrolink-II) 네트워크 마스트 보드(PCI-R1604-MLII)의 Firmware 를 업데이트하는 기능을 제공한다.

1.4.2.AXLibrary

EzSoftware RM 에서 지원하는 모든 하드웨어를 제어하기 위한 Library 입니다.
각 언어별로 해당 프로그램의 Include 헤더 파일이 포함되어 있습니다.

1.4.3.Examples

각 제품별 Library 를 사용하여 만든 Example Source Program 입니다.
이 예제를 이용하면 보다 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다.

1.4.4.Manuals

Hardware, Library, EzSoftware, Motion Chip 들을 사용하기 쉽게 설명한 매뉴얼들입니다.
보드 및 각종 모듈에 관한 설명들을 자세히 볼 수 있습니다.

1.4.5.INF

PC 시스템에 장착되는 제품을 위한 MS Windows OS 용 장치 드라이버 파일들이 들어 있습니다.
장치관리자에서 해당 디렉토리를 설정하여 등록합니다.

1.4.6.Catalogue

모든 제품의 카다로그를 확인할 수 있으며, 시스템 구성에 필요한 제품 구입에 참조 할수 있습니다.

1.4.7.Dimension

단자대 및 기구물에 대한 CAD 파일을 제공하여 시스템 설계시 사용할 수 있습니다.

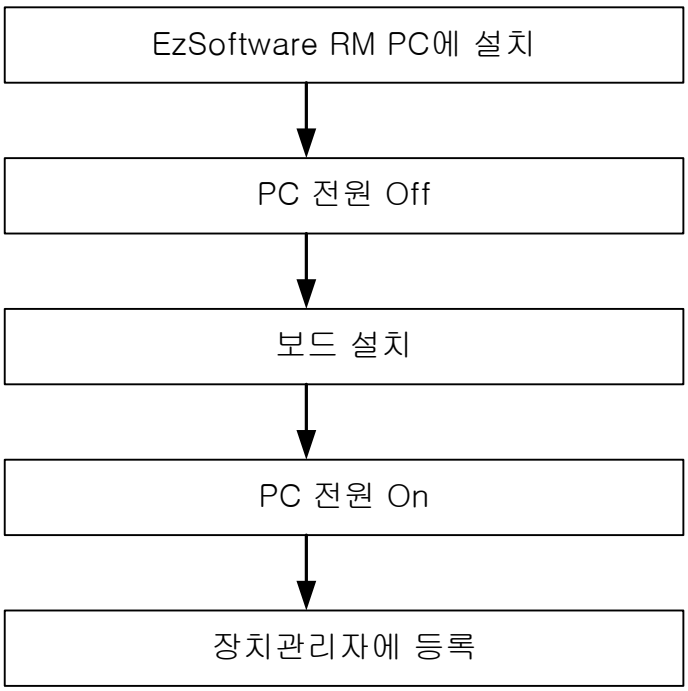
1.4.8.Wire Drawing

결선에 관계된 정보를 포함하고 있으며, 시스템 조립시 사용할 수 있습니다.

1.4.9.ReDist

EzSoftware RM 은 .NET based 프로그램으로 실행을 위해서는 필수 구성 요소를 설치하여야 하는데, 각 OS 환경에 맞는 필수 구성요소를 위한 설치 파일을 제공합니다.

1.5. 설치 기본 순서

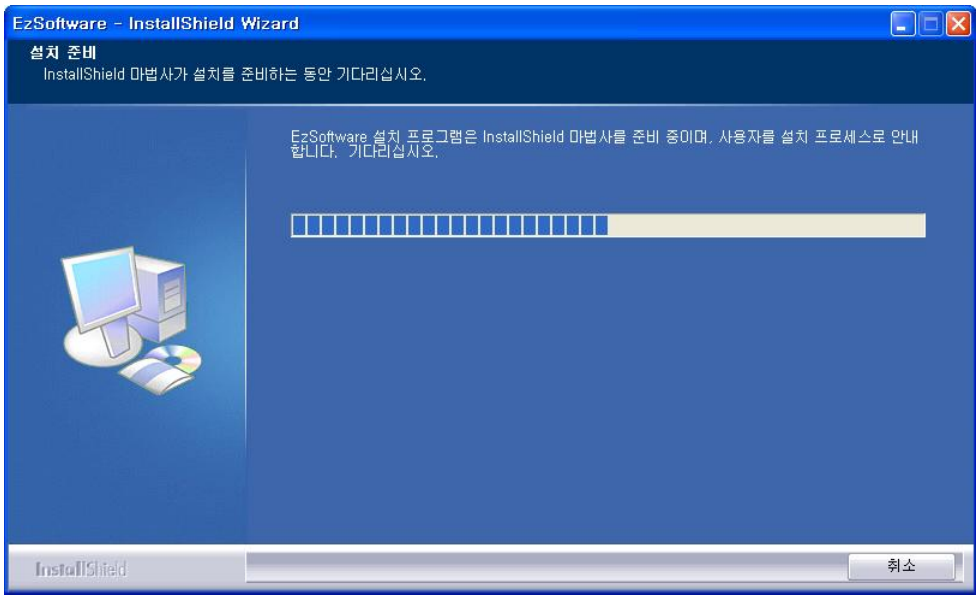


2. EzSoftware 설치

2.1.EzSoftware RM 설치하기

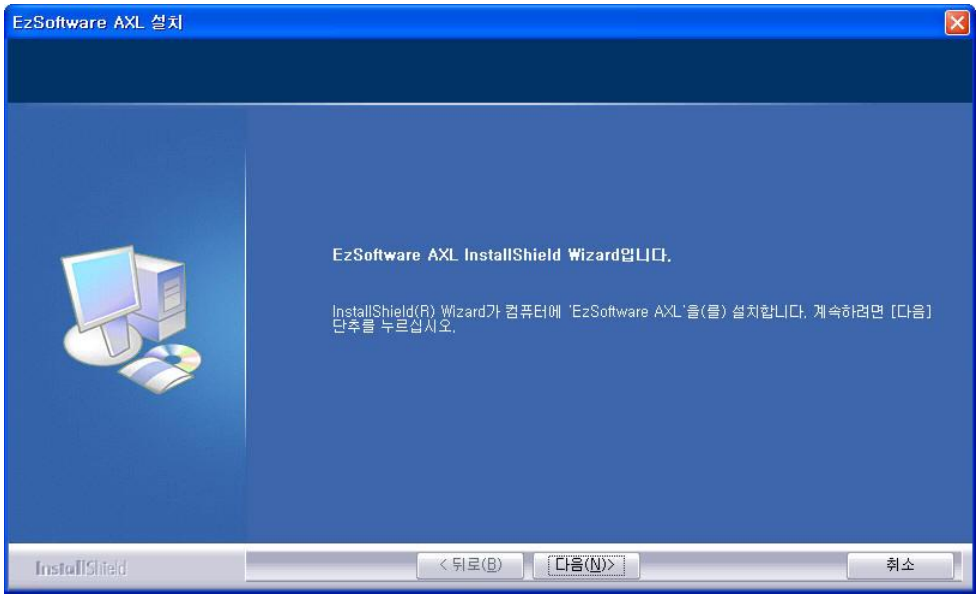


EzSoftware RM CD 를 CD-ROM 드라이버에 삽입하면 자동으로 설치 프로그램이 실행되지만 설치 프로그램이 실행되지 않으면 Root 에 있는 Setup.exe 를 더블 클릭하여 EzSoftware 설치를 시작합니다.





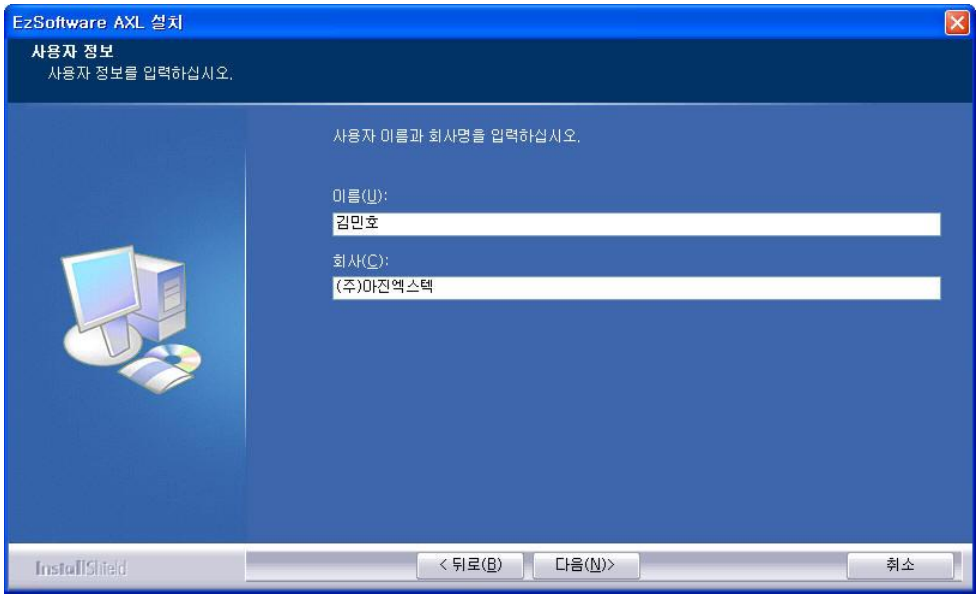
그러면 아래 화면과 같이 EzSoftware RM 설치 여부를 묻는데 설치를 취소하려면 취소 버튼을 클릭하고 계속 진행하려면 다음(N) 클릭하면 됩니다.



3 아래 화면은 EzSoftware RM 사용권 계약 내용입니다. 계약 내용의 모든 조건을 동의하여야 계속 진행할 수 있습니다. 동의한다면 예(Y)를 클릭합니다.

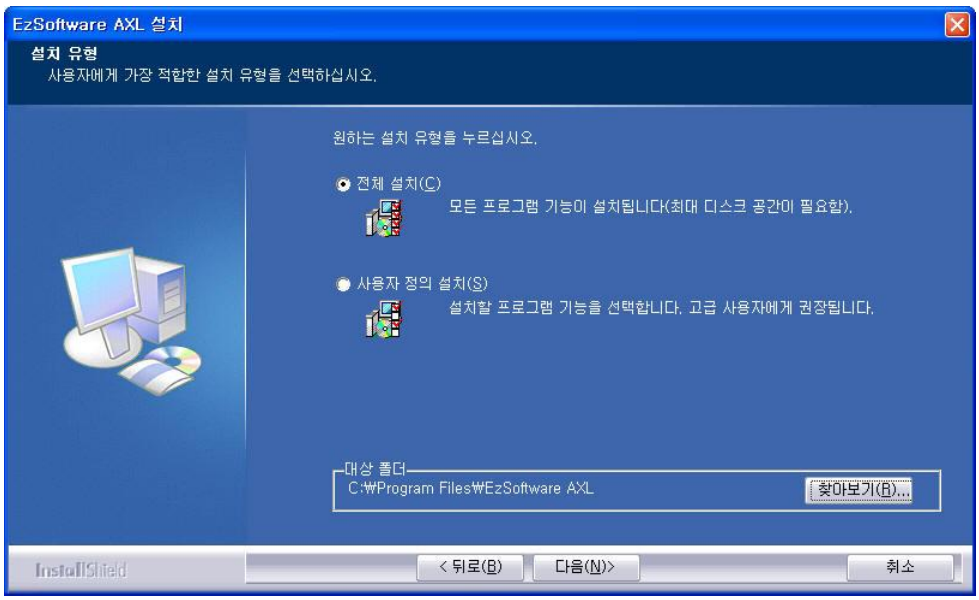


4 다음은 사용자 정보를 입력 받는 항목입니다. 처음 기본값은 최초 윈도우를 설치했을 때의 이름과 회사명이 자동으로 입력되어 있습니다. 수정을 원하시면 해당 란을 클릭하여 수정하시고, 특별히 변경할 상황이 없으면 다음(N)으로 넘어 갑니다.





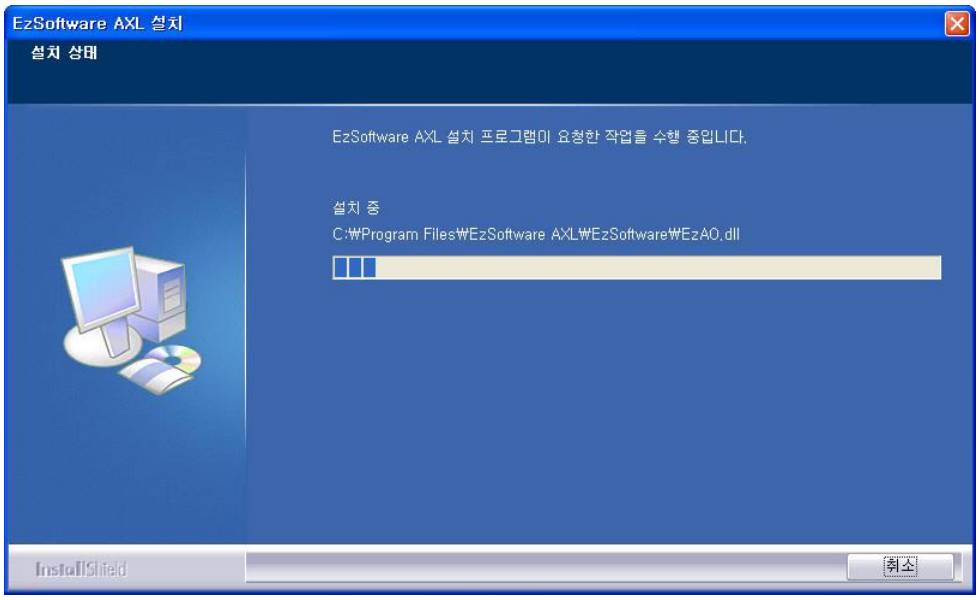
다음은 프로그램을 설치할 대상 위치를 선택합니다. 임의로 위치를 바꿀 때에는 찾아보기(R)를 클릭하여 해당위치를 재 지정하면 됩니다.



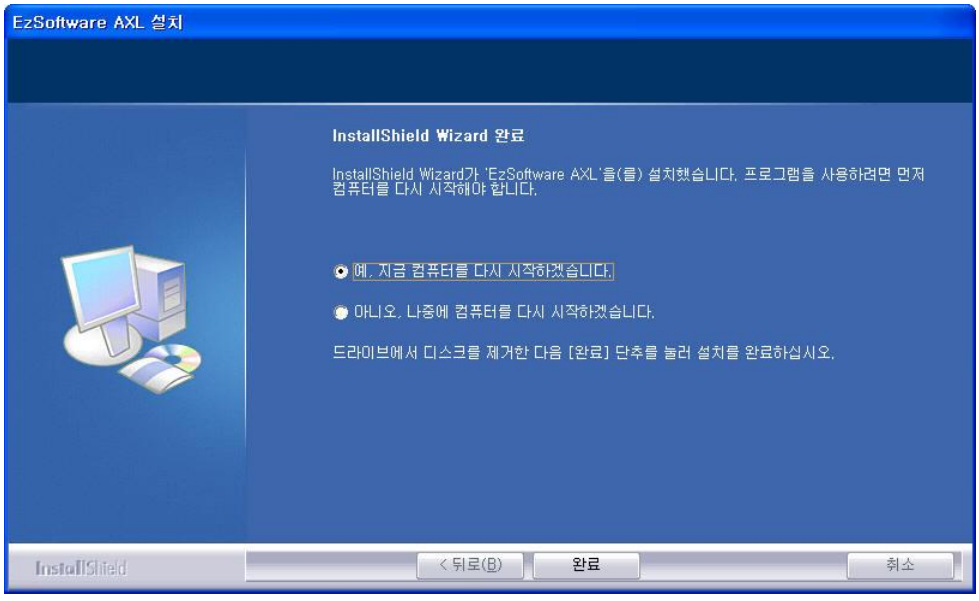


그 다음 설치 유형을 선택합니다. 전체 설치(C), 사용자 정의 설치(S) 두 가지 옵션이 있는데 특별히 선택해서 설치해야 될 사항이 아니라면, 전체 설치(C)를 선택하여 다음(N)으로 넘어 갑니다.

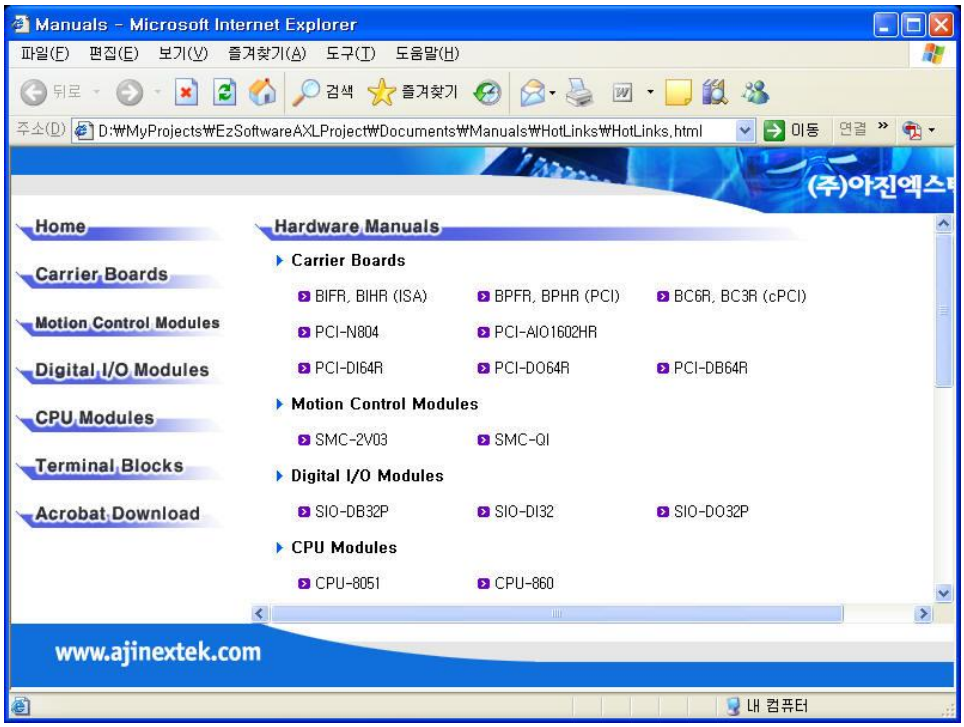
7 아래 화면과 같이 시스템에 프로그램이 설치되는 과정이 나옵니다. 만약 설치하는 과정 중 시스템이 멈춰 있거나 응답이 없을 경우 취소를 클릭하여 설치를 중단합니다.



8 정상적으로 설치가 완료 되었으면 다음 화면과 같이 설치 완료 화면이 나옵니다. 다른 응용프로그램이 실행 중(저장해야 되는) 이라면 나중에 다시 시작을, 아니면 지금 다시 시작을 선택하면 됩니다. 설치를 마치려면 완료 버튼을 클릭하면 됩니다.



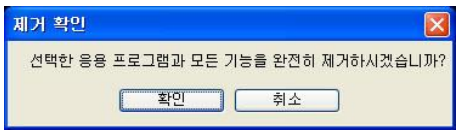
9 설치가 완료되면 HotLinks 페이지가 나타납니다. 이 화면은 모듈 별로 구분 된 모든 매뉴얼들을 한 번의 클릭으로 쉽게 열수 있도록 하였습니다.



2.2.EzSoftware RM 제거하기

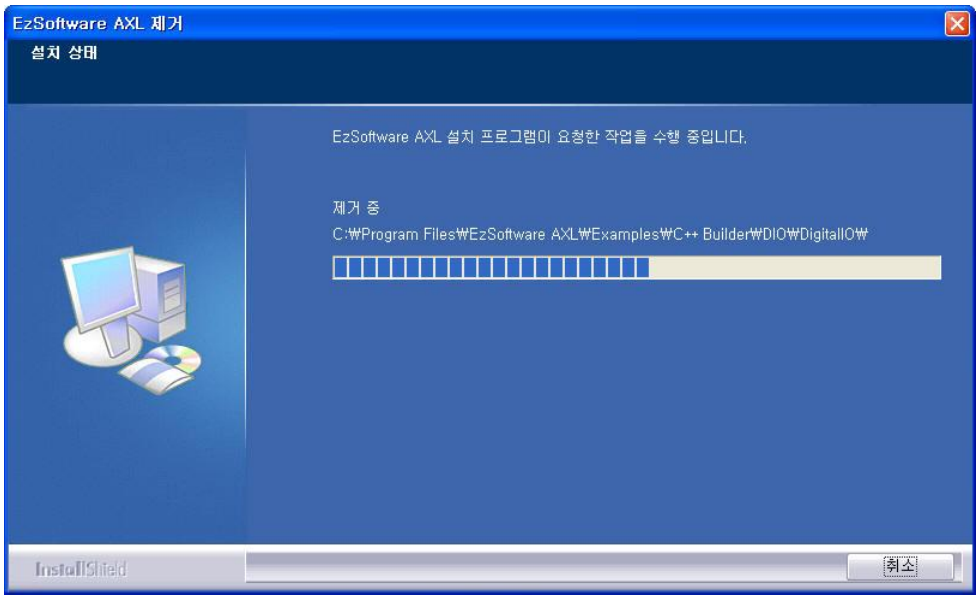


윈도우의 제어판의 프로그램 추가/제거를 선택하여 EzSoftware 의 변경/제거(C)를 클릭하거나 EzSoftware RM CD 를 CD-ROM 드라이버에 삽입하여 설치 프로그램을 실행하면 다음(N)을 누르면 아래 화면처럼 정말 삭제할 것인지 물어봅니다.



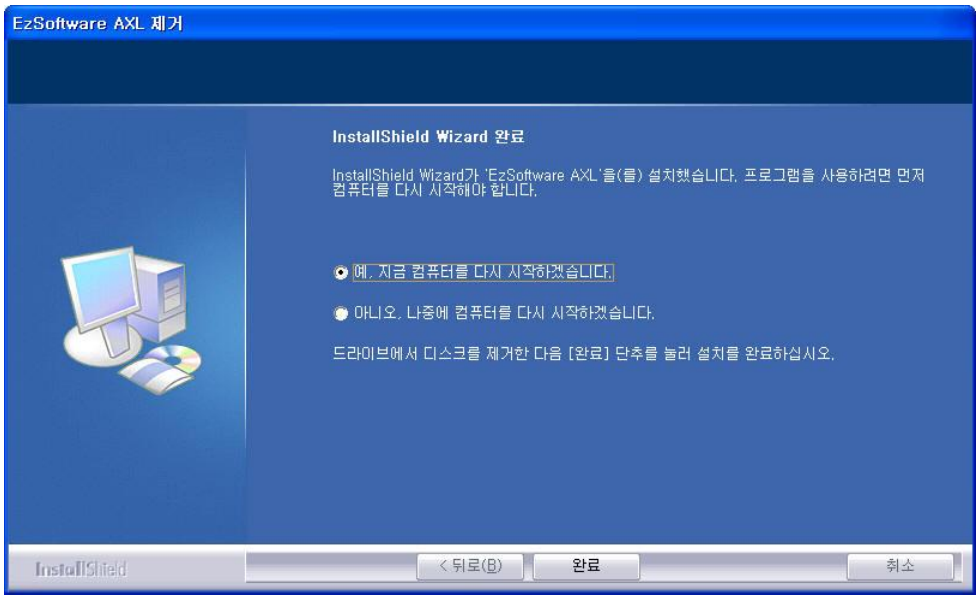


확인을 클릭하면 설치되었던 EzSoftware RM 를 제거하는 다음 화면이 나타납니다.



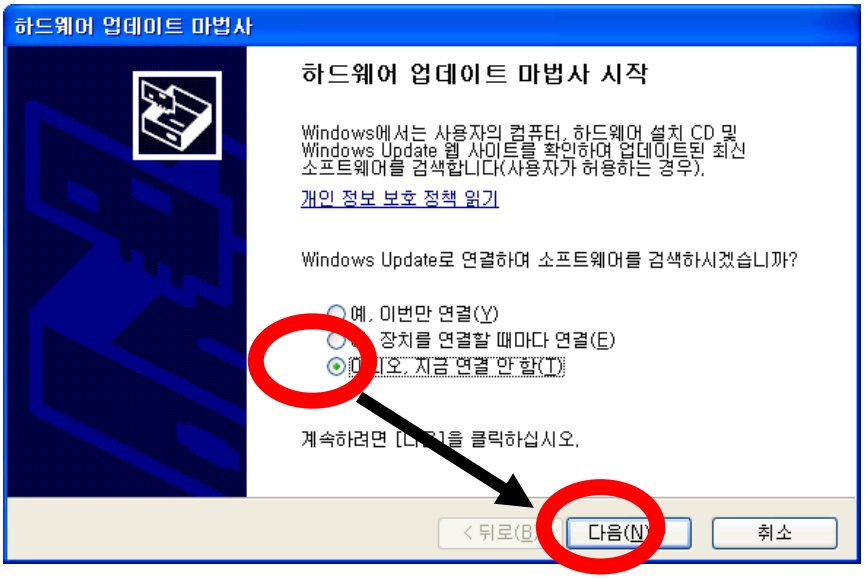


정상적으로 삭제가 완료 되었으면 다음 화면의 완료 버튼을 클릭하면 됩니다.

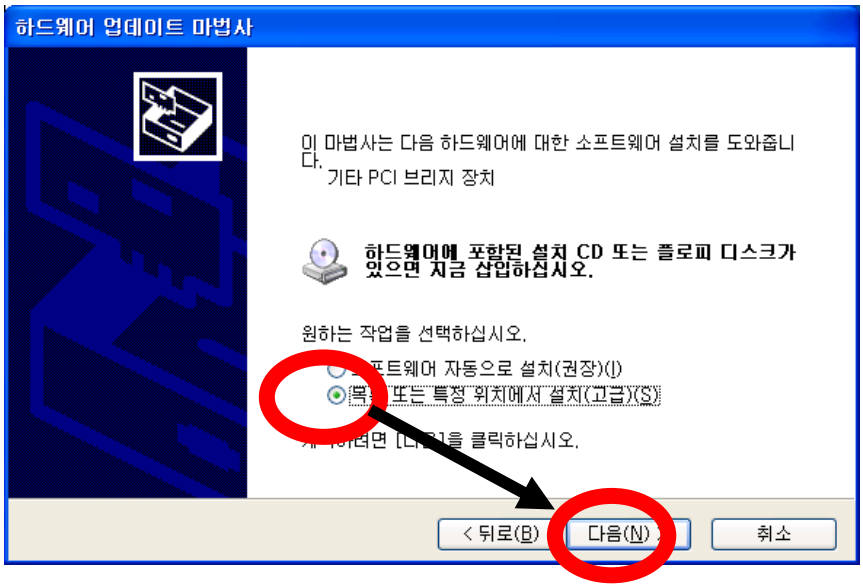


3. 드라이버 등록하기

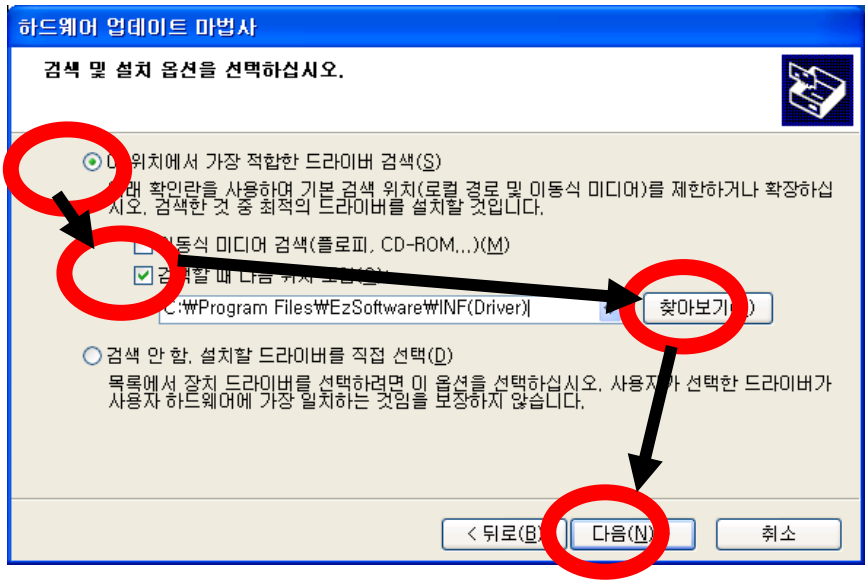
1 PCI 보드는 PNP 기능을 지원하므로 (주)아진엑스텍 PCI 보드를 PC 에 장착한 후 처음 시스템을 부팅하게되면 자동으로 하드웨어 장치 드라이버 다이얼로그가 실행됩니다.



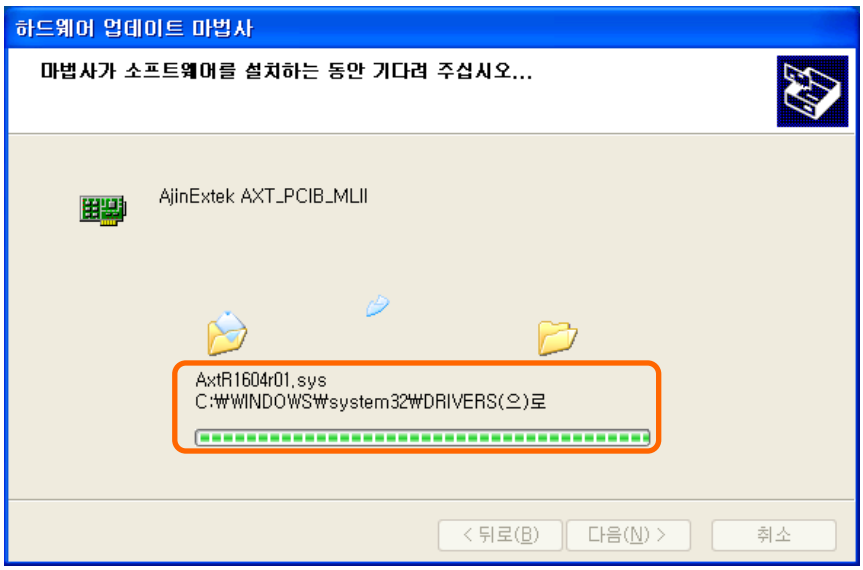
2 (주)아진엑스텍에서 제공하는 PCI 보드의 드라이버를 설치하기위해 위치 설치 메뉴을 사용하여 다음을 눌러 계속 진행합니다.



3 다음으로 장치 드라이브가 포함된 적합한 드라이버 검색 위치를 지정한다. 검색할 때 다음 위치 포함란에는 “C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩INF(Driver)”와 같이 EzSoftware RM 을 설치한 디렉터리내의 “INF(Driver)”를 찾아보기로 지정하거나 직접 입력합니다.

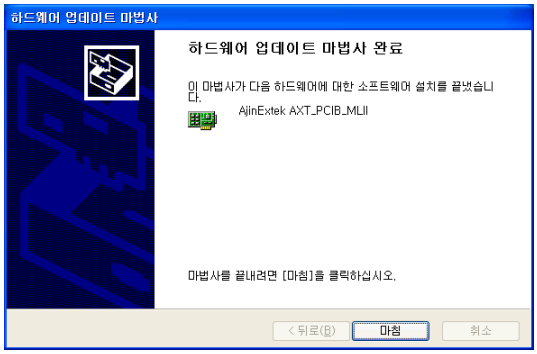


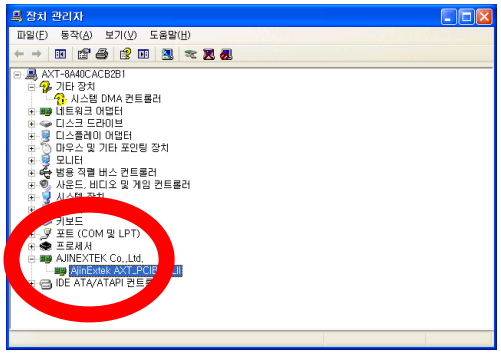
4 정상적으로 EzSoftware 가 설치되고 위와 같은 과정을 거쳤다면 다음과 같이 진행할 것이다.





정상적으로 장치 드라이브가 설치되면 다음과 같은 창이 표시된다.





4. Test Agent

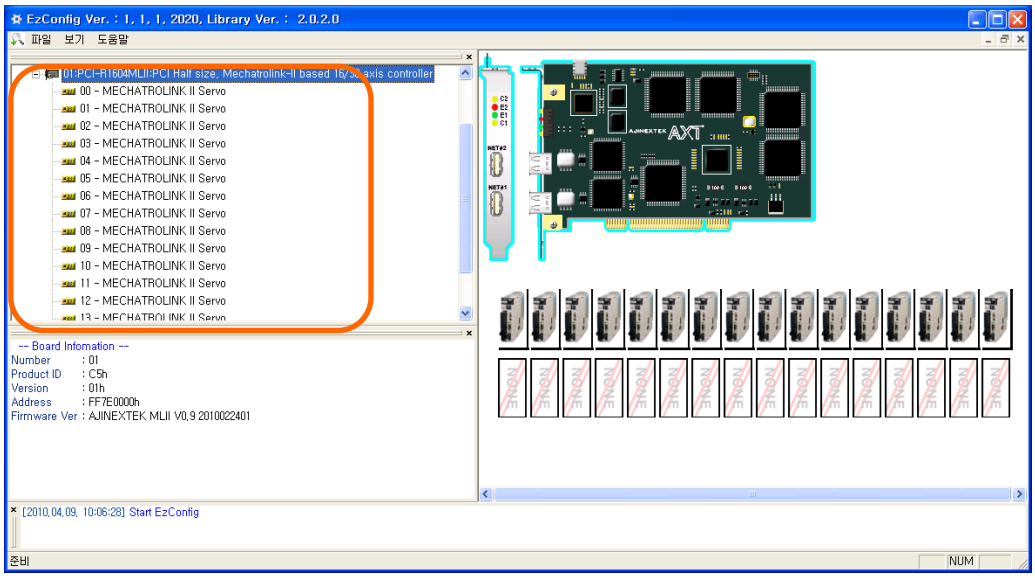
여기서 모듈 테스트는 EzConfig 를 실행하여 시스템에 장착된 제어요소들이 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

4.1.EzConfig 실행

EzConfig 실행 시 다음 화면과 같이 시스템에 장착되어 있는 보드 및 모듈, 네트워크 슬레이브 노드들이 트리 형식으로 나타납니다.

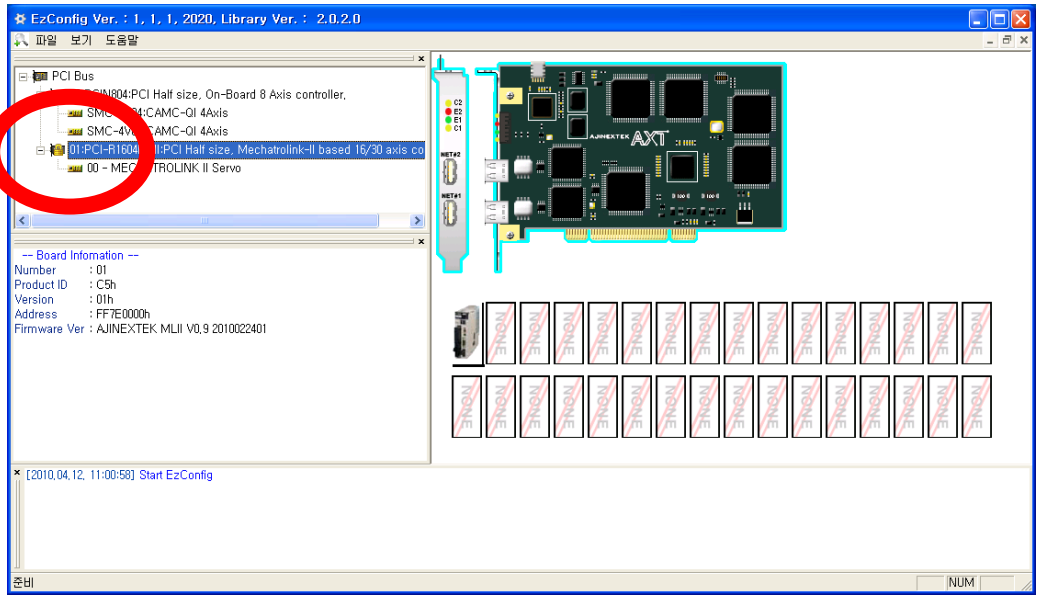
시스템 내에 보드 및 모듈 장착 개수, 네트워크 슬레이브 노드 구성에 따라 달리 출력될 수 있습니다.

만약, 보드가 장착되어 있는데도 제품 리스트가 나오지 않는다면 장치관리자에 보드가 정상적으로 인식되었는지 확인하고 장치 드라이브가 정상적으로 설치되었는지 확인하여야 합니다.



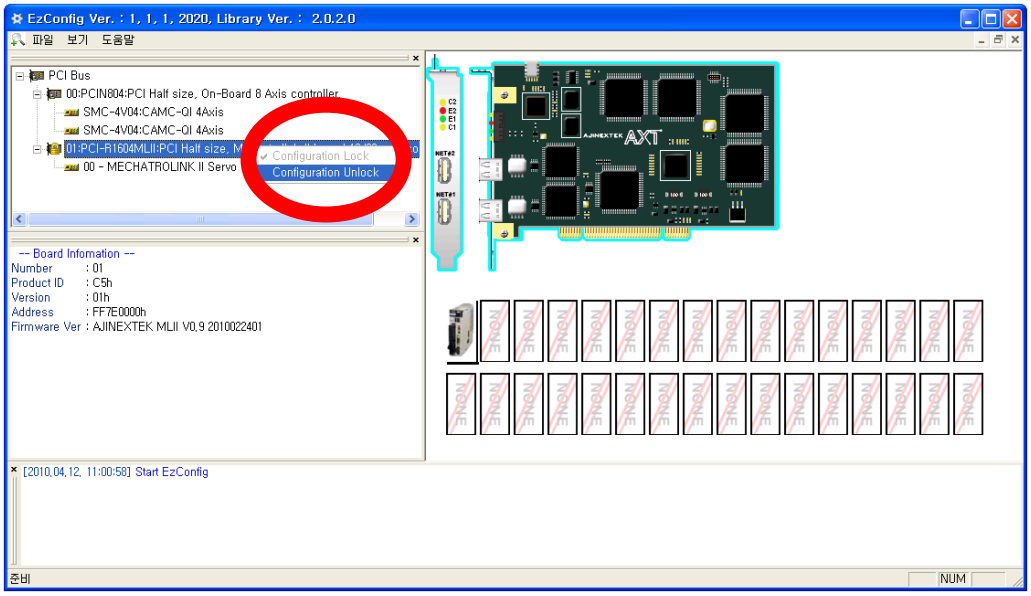
[EzConfig 실행화면]

EzConfig에서는 네트워크 방식의 제어 제품에 대하여 Configuration Lock/Unlock 기능을 제공한다.



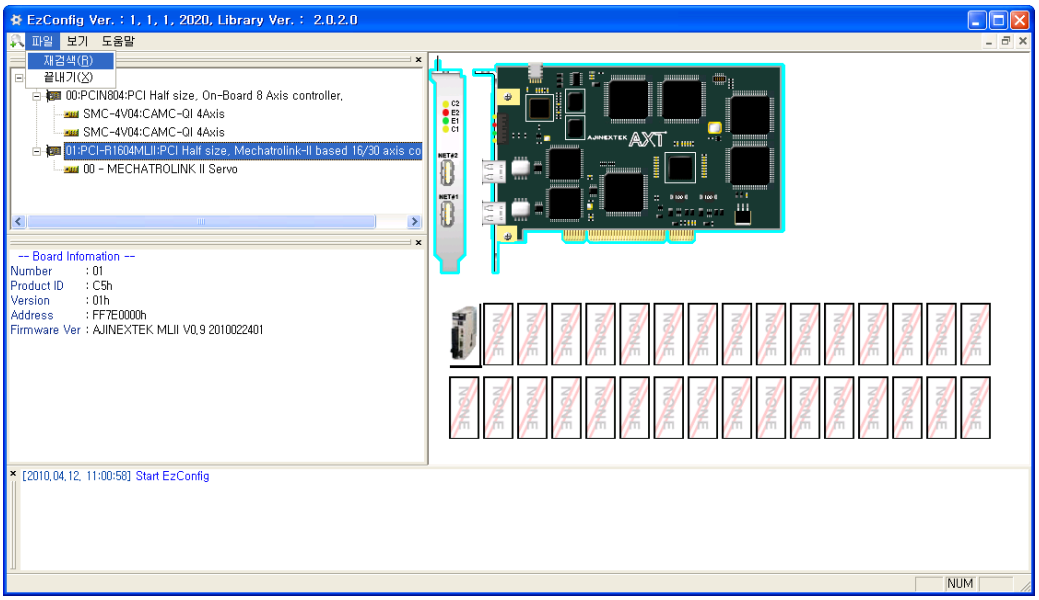
[Configuration Lock 상태의 EzConfig 표시(자물쇠 모양 아이콘 확인)]

(Lock 상태의 네트워크 초기화는 현재 연결 상태가 아닌 저장된 정보를 사용한다.)



[Configuration Unlock 방법 (마우스 우 클릭).]

(Lock 된 상태에서 Slave 노드 연결 상태 변경을 반영하기 위해 Unlock를 실행하여야 한다.)



[네트워크 연결 상태 재 검색]

(Slave 노드의 변경 사항이 발생 하였을 때는 반드시 재 검색을 실행하여야 한다.)



참조) Configuration Lock/Unlock 기능

네트워크를 통해 분산된 제어 요소는 통신 선로 및 Slave 자체의 문제 등으로 인하여 언제든지 통신 상태에 문제가 발생 할 수 있다. 이때 일부분의 Slave 에서 발생된 문제로 인하여 사용자가 사용하는 축 번호 및 접점 번호가 정상 상태와 다르게 재 배치되어, 사용자가 제작한 프로그램에서 의도하지 않은 모터 및 접점 출력을 구동하는 심각한 문제가 발생할 수 있다. 따라서 정상 상태일 때 네트워크 제어요소에 대한 정보를 저장하고 사용자가 사용하는 제어 인자의 위치를 고정할 필요가 있다.

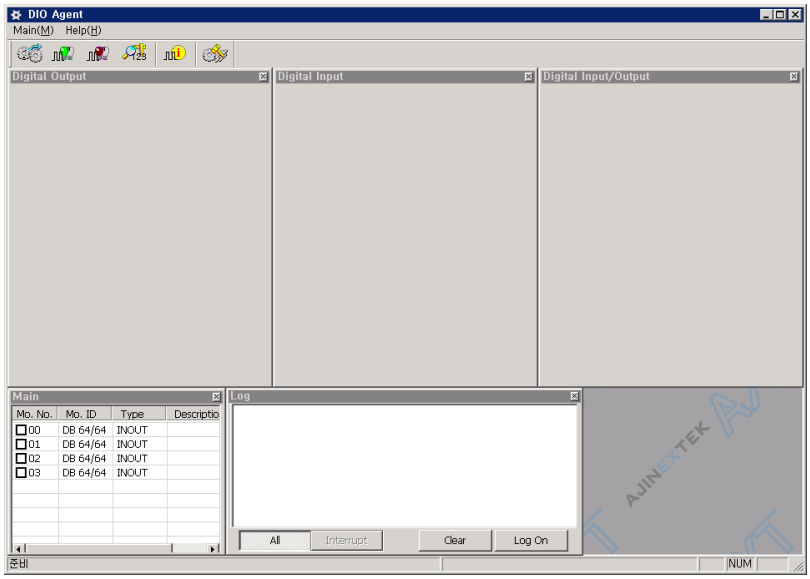
PCI-R1604-MLII는 위와 같은 문제를 없애기 위해 정상 상태에서 EzConfig의 "Configuration Lock" 기능을 사용하여 제어 요소에 대한 정보를 내부 비 휘발성 메모리에 저장 할 수 있으며, "Configuration Lock" 기능 적용 후에는 네트워크 통신 이상 및 Slave 자체 이상과는 상관없이 저장된 정보를 사용하여 고정된 제어 인자(축 번호, 접점 번호)로 자동으로 관리된다.

4.2.DIO Agent 실행

EzConfig 의 좌측 구성 정보 화면의 트리에서 DIO(SIO-DI32, SIO-DO32P, SIO-DB32P 등)모듈을 더블클릭 하거나 화면오른쪽의 DIO 모듈 이미지를 더블 클릭하면 DIO Agent 가 실행 됩니다.



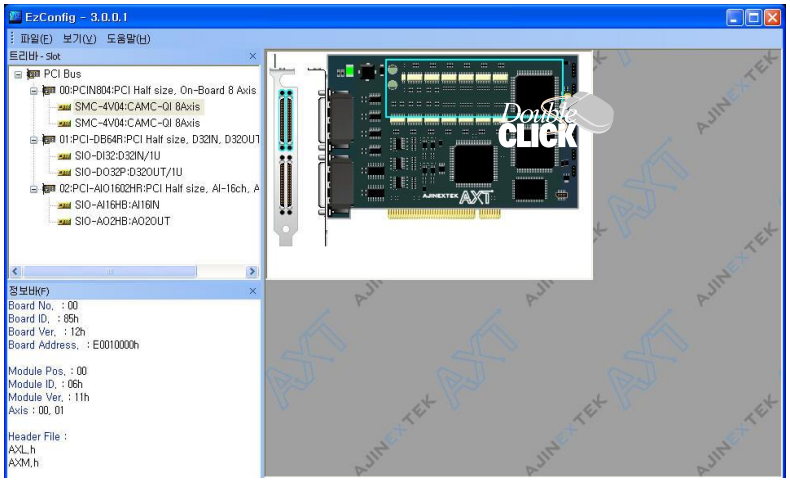
실행된 화면은 다음과 같습니다. 자세한 사용 방법은 DIO Agent 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.



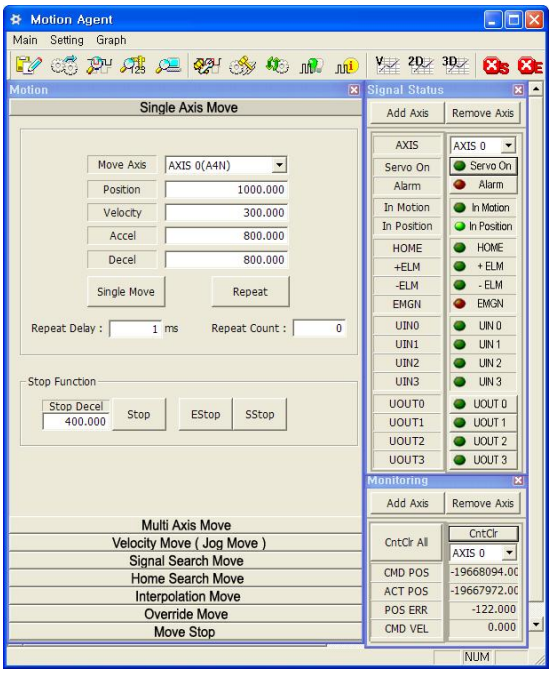
[DIO Agent 실행화면]

4.3.Motion Agent 실행

EzConfig 의 좌측 구성 정보 화면의 트리에서 Motion 모듈을 더블클릭 하거나 화면오른쪽의 Motion 모듈에 대한 이미지를 더블 클릭하면 각 모션 모듈에 관한 Motion Agent 가 실행 됩니다.



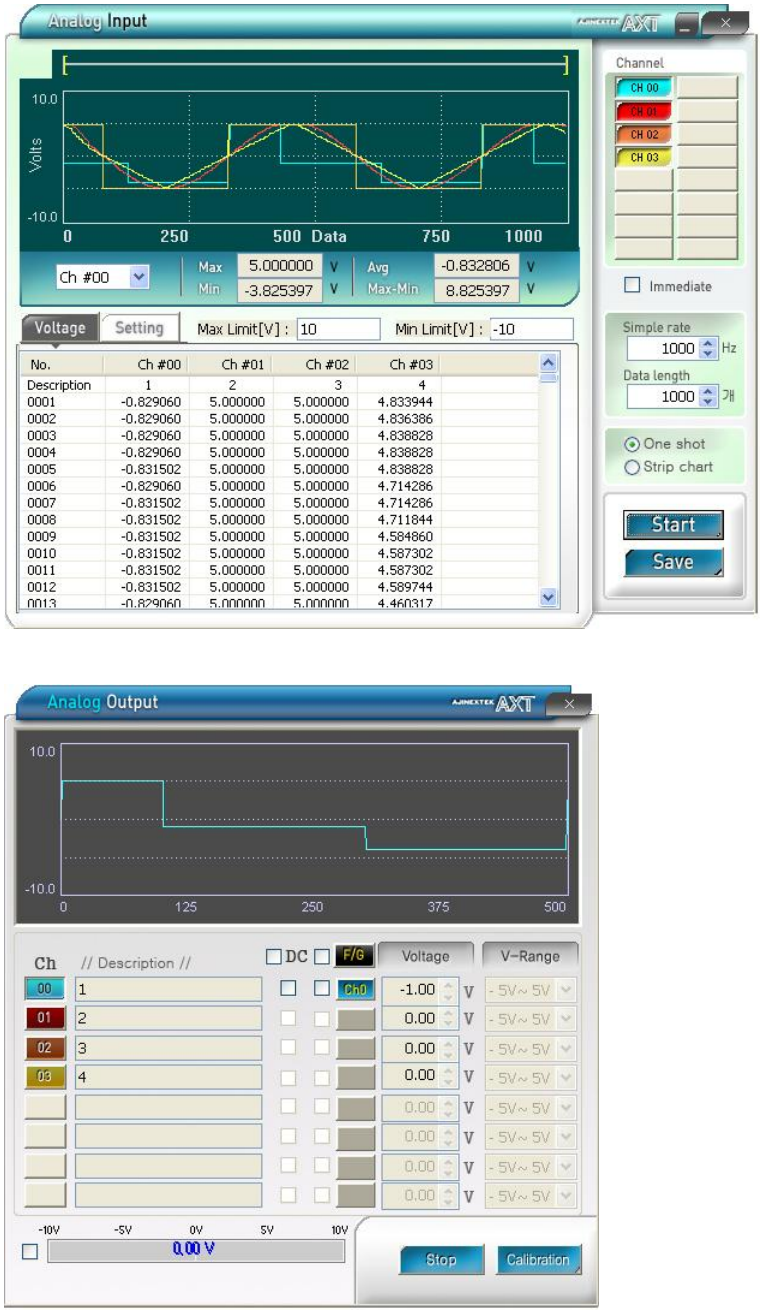
실행된 화면은 다음과 같습니다. 각 모듈 별 테스트 프로그램은 기능상 약간씩 다를 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 Motion Agent 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.



[Motion Agent 실행화면]

4.4.AIO Agent 실행

AIO 기능 제품 테스트 시 사용하는 AIO Agent 의 자세한 사용 방법은 AIO Agent 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.



[AI, AO Agent 실행화면]

5. 설치된 파일 살펴보기

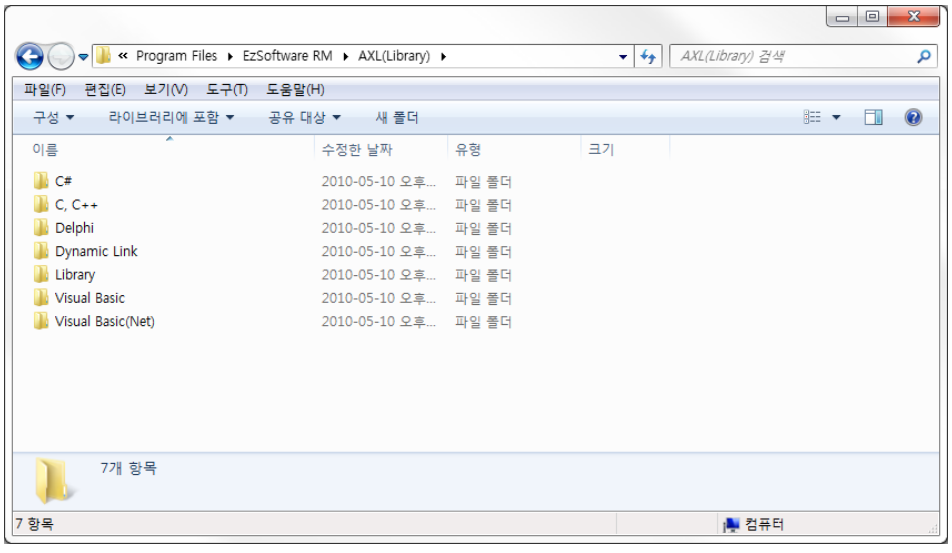
5.1.전체 폴더

다음의 내용들로 EzSoftware RM 이 설치됩니다.

폴더명	포함된 내용
AXL(Library)	다양한 개발 언어에 따른 라이브러리, 헤더 파일
Catalogue	제품 카다로그, 관련 제품 선택시 참조 문서.
Dimension	기구물과 관계된 제품의 CAD 도면 원본
Examples	제품별, 개발 언어별 예제 원본
EzSoftware	EzConfig, Motion/DIO/AIO Agent, EzUpdater, EzSpy 실행 파일
INF(Driver)	장치 드라이브
Manuals	H/W 및 S/W 설명서
ReDist	EzSoftware RM을 위한 윈도우 필수 설치 파일(자동 설치됨)
Wire Drawing	제어기와 서보/스탭 드라이브 연결도, 입출력 단자대 연결도
ReadMe_Kor.txt	EzSoftware RM의 상세 설치 정보

5.2.AXL(Library) 폴더

이 폴더에는 각 언어별로 해당 프로그램의 Include 헤더 파일이 포함되어 있습니다. 사용언어에따라 폴더를 링크하거나 파일을 복사하거나 링크하여 사용하시면 됩니다. 자세한 내용은 해당 언어의 라이브러리 사용설명에서 상세히 설명하겠습니다.



5.3.Catalogue 폴더

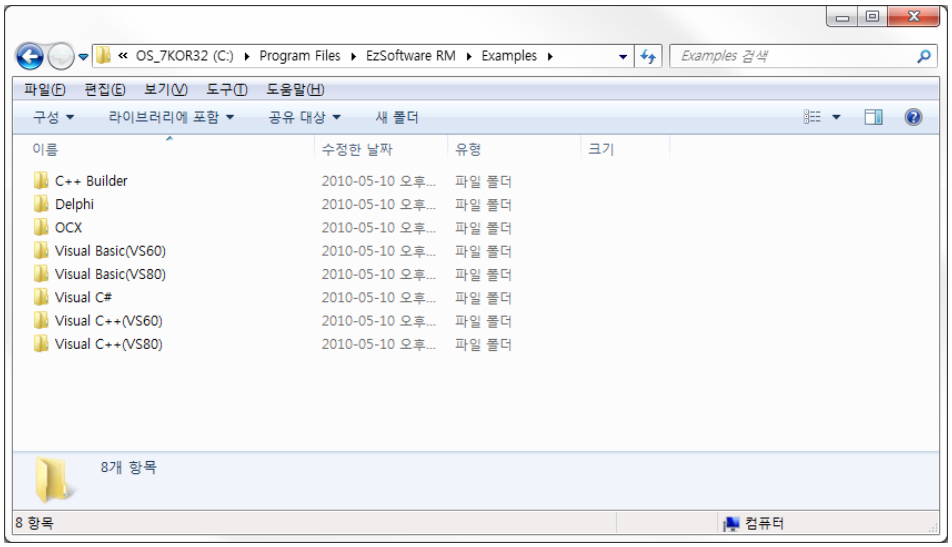
이 폴더에는 EzSoftware RM 에서 지원하는 모든 제품에 대한 간단한 카다로그가 포함되어 있습니다. 시스템 구성시 필요한 제어 요소를 선택할 때 참고할 수 있습니다.

5.4.Dimension 폴더

이 폴더에는 제어시로 시스템을 구성할 때 필요한 기구 도면을 포함하고 있으며, 전장 구성 및 설계시 참고할 수 있습니다.

5.5.Examples 폴더

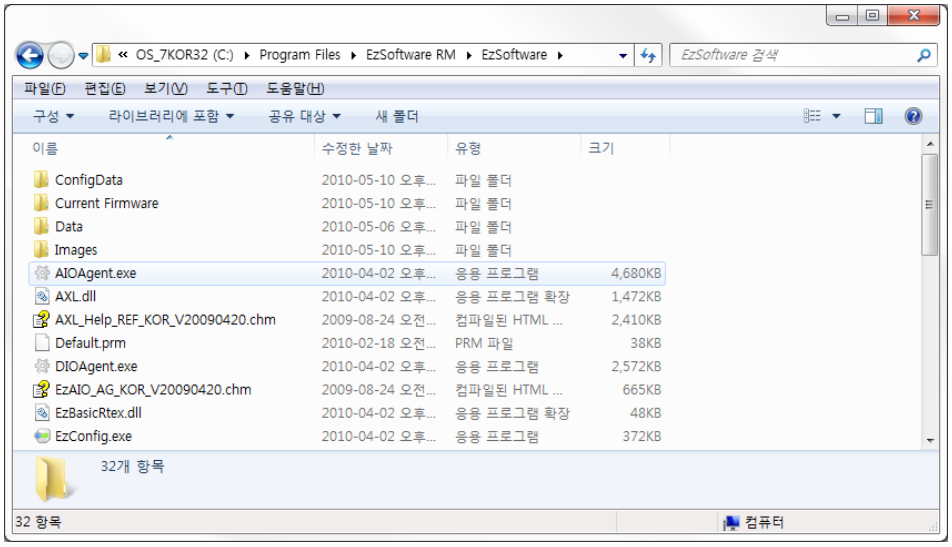
이 폴더에는 각 언어별로 제품별 테스트 프로그램 원본이 포함되어 있습니다.



이 예제들중 사용하는 언어의 해당 예제를 작업디렉터리에서 프로젝트를 열기하여 컴파일하게 되면 Library 와 Header 파일의 링크가 설치된 환경에 맞추어 자동으로 이루어지며, 결과파일은 예제 프로젝트의 상위 디렉터리에 있는 'Executable 폴더'에 생성된다.

5.6.EzSoftware 폴더

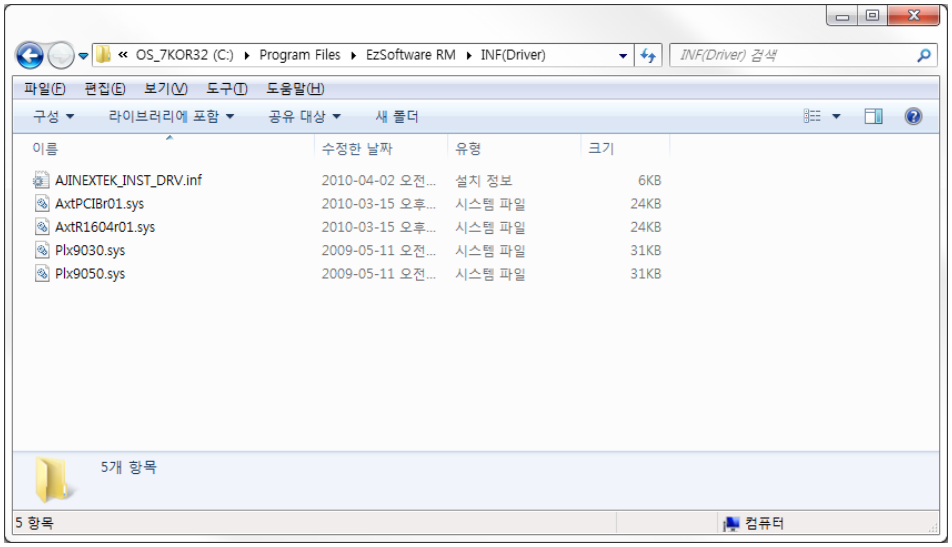
이 폴더에는 모든 Hardware 를 검색 및 테스트하는 EzConfig 가 들어 있습니다. 여기에 있는 파일들을 지우거나 파일명을 변경하면 EzConfig 가 정상적으로 동작하지 않으므로 각별히 주의 해 주십시요.



각 모듈을 제어하는 Test Agent 들은 단독 실행 될 수 있으며, 같은 프로그램이 2 번 이상 실행되지 않는다.

5.7.INF(Driver) 폴더

이 폴더에는 제어 보드들에 대한 장치관리자 설치 파일들이 들어 있습니다. 처음으로 보드를 장착하게되면 새로운 Hardware 발견이라는 다이얼로그가 표시되는데, 이때 이 폴더에 있는 ~.INF 파일을 선택해주면 Windows OS 의 장치관리자에 등록하여 사용할 수 있게 됩니다.



장치관리자에 정상적으로 등록되지 않으면, Windows OS 에서는 H/W 접근을 할 수 없으며, EzConfig 및 Agent 사용도 불가능합니다. 따라서 보드 장착 후 장치 드라이브를 설치 하여야 하며, 32Bit/64Bit OS 의 구분은 .INF 파일로 자동 관리됩니다.

5.8.Manuals 폴더

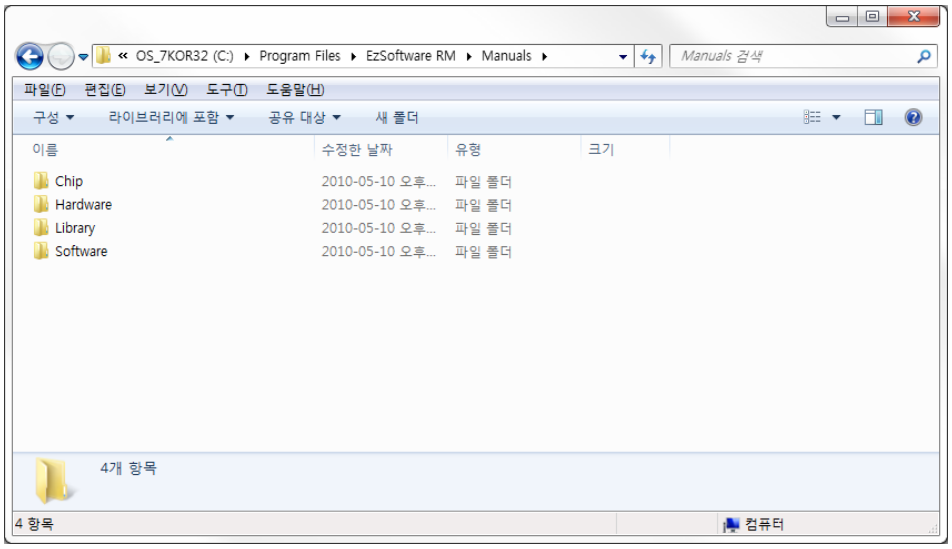
이 폴더에는 매뉴얼에 대한 내용이 들어 있습니다

Chip – 자체 개발한 모션 칩에 대한 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 대부분의 모션제어 제품이 CAMC-QI 를 사용하기 때문에, CAMC-Q(4 축)에 대한 자세한 기능들을 확인하고 참고하면 다양한 모션제어를 구현할 수 있습니다.

Hardware – 모든 Hardware 메뉴얼이 포함되어 있습니다. Hardware 의 정확한 사양이나 단자대 결선법등이 자세하게 설명되어 있으므로 참고하십시요.

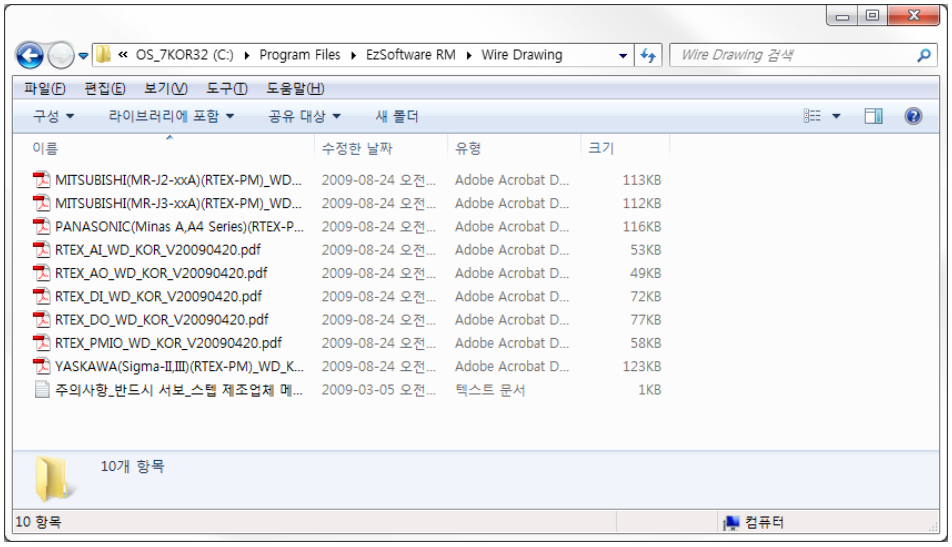
Library – 모든 Library 매뉴얼이 포함되어 있습니다. 각 기능 별로(Motion, DIO, AIO, …)매뉴얼이 제공되며 각 매뉴얼에는 해당모듈제어에 필용한 함수에대한 설명, 사용법, 예제등이 포함되어 있습니다. 또한 기본적인 라이브러리 사용법에 대한 내용을 포함한 기초 라이브러리(AXL) 매뉴얼도 포함되어 있습니다.

Software – 각종 Test Agent 들의 사용자 메뉴얼이 들어 있니다. 각 Agent 에는 해당 모듈을 테스트 및 제어할수 있는 여러가지 유용한 기능들이 있습니다. 이 기능들을 적절이 활용하기 위해서는 이 메뉴얼을 참조하십시요



5.9.Wire Drawing 폴더

이 폴더에는 각 회사 별로 Servo Driver, Step Driver 결선도, (주)아진엑스텍이 제공하는 1,2 축 단자대의 Pin Map 이 PDF 파일 형식으로 들어 있습니다. 결선도 구성을 알기 위해서는 이 메뉴얼을 참조하십시요.


OS_7KOR32 (C:) ▸ Program Files ▸ EzSoftware RM ▸ Wire Drawing
Wire Drawing 검색
파일(F) 편집(E) 보기(V) 도구(T) 도움말(H)
구성 라이브러리에 포함 공유 대상 새 폴더
이름 수정한 날짜 유형 크기
MITSUBISHI(MR-J2-xxA)(RTEX-PM)_WD... 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 113KB
MITSUBISHI(MR-J3-xxA)(RTEX-PM)_WD... 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 112KB
PANASONIC(Minas A,A4 Series)(RTEX-P... 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 116KB
RTEX_AI_WD_KOR_V20090420.pdf 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 53KB
RTEX_AO_WD_KOR_V20090420.pdf 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 49KB
RTEX_DI_WD_KOR_V20090420.pdf 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 72KB
RTEX_DO_WD_KOR_V20090420.pdf 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 77KB
RTEX_PMIO_WD_KOR_V20090420.pdf 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 58KB
YASKAWA(Sigma-II,III)(RTEX-PM)_WD_K... 2009-08-24 오전... Adobe Acrobat D... 123KB
주의사항_반드시 서보_스텝 제조업체 메... 2009-03-05 오전... 텍스트 문서 1KB
10개 항목
10 항목
컴퓨터

6. 에러 조치

보드 설치 및 장치관리자 등록, 사용 중 발생한 오류사항에 대한 가능한 초치 내용 및 참조 자료 설명은 다음과 같습니다.

6.1. 라이브러리 사용 중 일반 적인 오류

>> Error executing 발생

D:₩MYPROJECTS₩VC₩DIOTesst₩DIOTest.cpp(28) : error C2065: 'AXLOpen' : undeclared identifier 라는 Error 는 해당 함수의 헤더 파일이 없어서 발생한 에러 메시지 입니다. main 함수 위에 AXL.h 와 AXD.h 헤더 파일을 Including 시켜주면 됩니다.

```
01  #include "stdafx.h"
02  #include "AXL.h"        // 캐리어보드 관련 함수
03  #include "AXD.h"        // DIO 모듈 관련 함수
04
05  int main(int argc, char* argv[])
06  {
          .
          .
          .
```

>> Cannot open include file 발생

D:₩MYPROJECTS₩VC₩DIOTest₩DIOTest.cpp(5) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'AXL.h'

라는 Error 는 AXL.h 와 AXD.h 헤더 파일을 선언 해 줬으나 경로가 맞지 않아 발생한 에러 메시지 입니다.

'5.1.Visual C++ 라이브러리 링크하기'를 다시 참조하여 Include 파일과 Library 파일의 경로를 다시 설정 해주시기 바랍니다.

>> fatal error LNK1120 발생

DIOTest.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _AXLOpen@0

Debug/DIOTest.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals

이 Error 는 AXL.lib 파일이 링크되지 못하여 발생한 에러 메시지 입니다.

‘7.2.Win32 Console 용 DIO 예제의 5 번 6 번’를 다시 참조하여 AXL.lib 파일을 다시 링크 시켜주시기 바랍니다.

>> DLL 찾기 실패 발생

DIOTest.exe – DLL 찾기 실패

Error 는 실행파일에 있는 폴더에 AXL.dll 파일이 없어서 발생한 에러 메시지 입니다.

5.5. DLL 파일 복사’를 다시 참조하여 해당 DLL 파일들을 작업 폴더에 다시 복사 하시기 바랍니다.

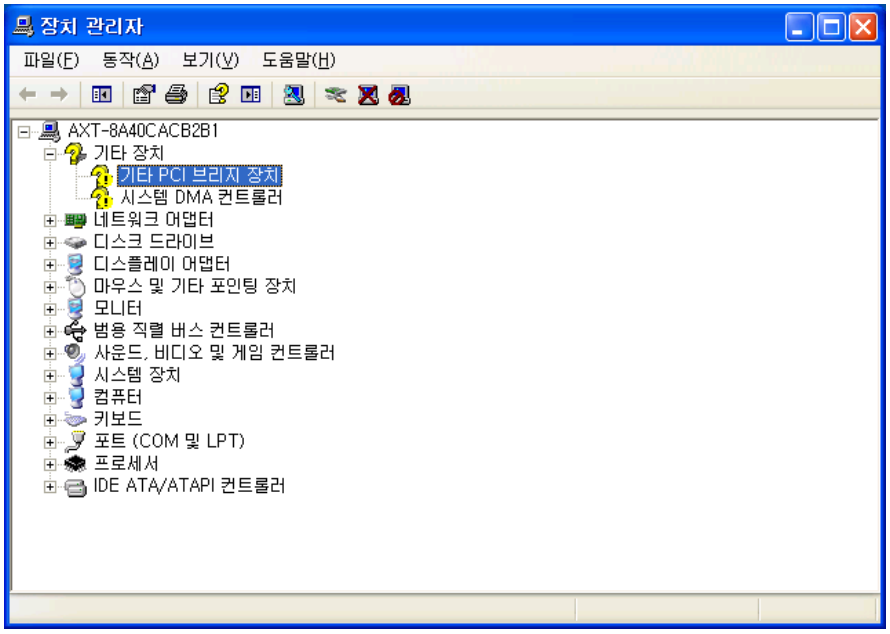
>> 기타 에러 발생

위의 네 가지 사항 이 외에 에러가 발생하였다면 AXLibrary 와는 관련 없는 문법 에러나 잘못된 번지 참조로 발생한 에러가 대부분 일 것입니다.

소스 내용을 다시 한번 더 확인 해보시기 바랍니다.

6.2. 장치 드라이브 설치 중 오류

>> 장치 관리자 표시에 ‘!’표시가 유지되며 올바르게 설치 되지 않는다.



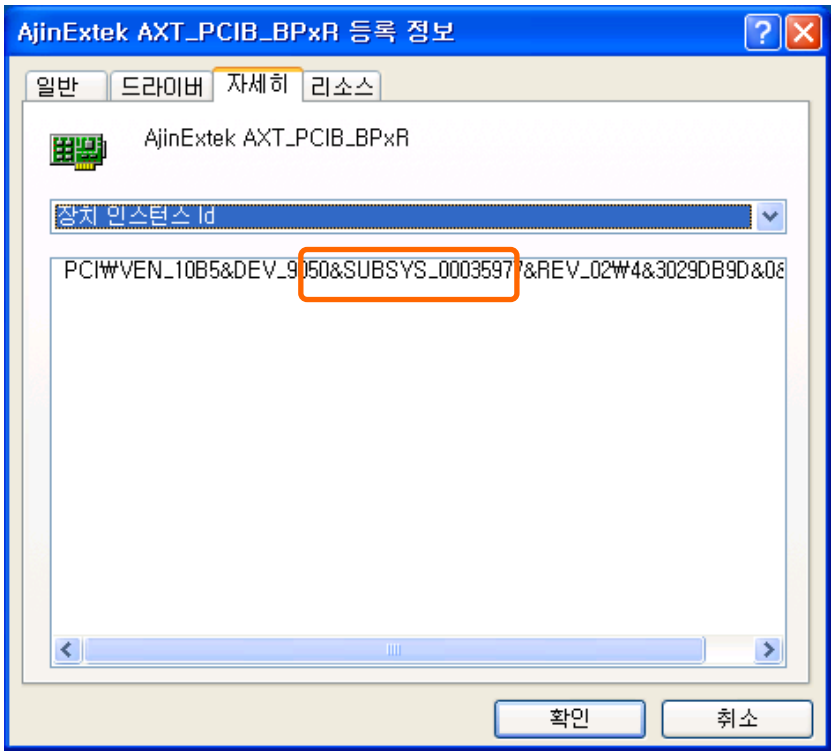
장치 드라이브 설정 과정에 문제가 있어 일어나는 현상입니다.

1) 시스템 자체의 문제 : PC 시스템의 PCI 슬롯 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 시스템 내 다른 슬롯에 장착하여 보시기 바랍니다.

2) OS update 에 의한 호환성 문제 : Microsoft 사의 Windows OS 는 service package 형태로 지속적으로 업데이트 됩니다. 따라서 설치한 EzSoftware RM 버전과 호환성에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 (주)아진엑스텍 홈페이지의 최신 정보를 참조하거나 기술지원을 의뢰하여야 합니다.

3) 타사 제품이 (주)아진엑스텍 제품을 자사 보드로 인식하여 장치 드라이브를 점유한 경우 : (주)아진엑스텍의 PCI 제품에서 사용하는 칩셋과 동일한 제품을 사용하는 타사의 제품 중 장치 드라이브의 구별인자의 부족으로 잘못된 장치 드라이브로 연결하는 경우입니다. 이 경우 (주)아진엑스텍 보드 정보를 확인하여((주)아진엑스텍 보드의 속성 창 "자세히"에 표시되는 SUBSYS 항목은 00XX5977) 장치 드라이브를 업데이트 하면 됩니다.

4) (주)아진엑스텍 보드 자체의 문제 : 제품 배송 중 또는 설치 중 외력에 의한 파손 및 전기적 충격에 의하여 정상적인 동작이 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 PCI 슬롯 삽입 부분의 오염 유무를 확인하여 제거해서 다시 장착해 보거나, 기술지원을 의뢰하여야 합니다.



6.3. 모터 구동 실패

>> Motion Agent를 사용하여 모터 구동 시 실패

1) EzSoftware RM 설치 시 제공되는 Wire drawing 을 참조하여 결선 오류 여부를 확인합니다.

2) 모터 드라이버의 전원 상태를 확인합니다.

3) 리미트 센서 입력/비상정지 센서 입력이 올바르게 동작하는지 확인합니다.

4) 모터 드라이브의 설정 상태를 확인합니다. 일반적으로 서보 드라이브는 펄스 입력 모드와 아날로그 입력 모드가 있으며, 펄스 입력 모드로 설정되어야 합니다. 또한 펄스 입력 방식에 대하여 모터 드라이브와 (주)아진엑스텍 모션 기능 제품에 동일하게 설정되어야 합니다. 또한 서보드라이브는 서보온이 정상적으로 이루어 지는지 확인하여 안되어 있을 경우 24V 전원 및 결선 상태를 확인 하여야 합니다. 자세한 모터드라이브의 문제해결 방법은 모터 드라이브를 구매하신 곳에 문의하거나 (주)아진엑스텍 기술지원팀을 통해 지원 받으실 수 있습니다.

5) 기타 원인 : 모션 제어기 자체의 문제로 인하여 출력 펄스 또는 모터 위치 제어에 문제가 발생 할 수 있습니다. (주)아진엑스텍 기술지원팀을 통해 지원 받으실 수 있습니다.

>> 모터 구동은 이루어 지나 올바른 제어 불능

모터는 움직이지만 방향 또는 거리 이동에 대하여 의도한 동작이 이루어 지지 않는다.

1) 서보 드라이브의 튜닝 상태를 확인한다. 서보 모터의 경우 드라이브에서 제어 루프가 동작하며, 현재 설치된 부하에 따라 적절한 튜닝을 거쳐 제어 루프의 게인 값을 설정하여야 한다. 스텝 모터의 경우 RUN/STOP 전류 설정 상태를 확인한다. 일반적으로 스텝 드라이버의 RUN/STOP 전류 설정용 가변저항을 조정하여야 하며, 부하 상태에 따라 적절해 설정되어야 한다.

2) 모터 드라이브의 전자 기어비를 확인합니다. 모션 제어 라이브러리(AXM reference manual)의 Unit/Pulse 항목을 참조하여 올바르게 설정하셔야 합니다.

3) 구동 방향이 반대의 경우 모션 제어 라이브러리(AXM reference manual)의 PulseOutMethod 항목을 참조하여 펄스 출력 방식을 올바르게 설정하셔야 합니다.

4) 모터와 스크류의 접속상태를 확인하여야 합니다. 드문 경우로, 모터와 스크류의 연결 부위가 헐거워져 발생되기도 합니다.

5) 스텝드라이버의 탈조에 의해 원하지 않은 위치에서 모션 구동이 완료되는 경우가 있습니다. 스텝 드라이버의 구동 용량과 부하를 확인하여야 하며, 스텝 드라이브 자체의 문제가 있을 수 있으므로 확인하여야 합니다. 드문 경우로, 스텝드라이버로 입력되는 전원이 부족하여 발생되기도 합니다.

6) 모터 드라이버와 모터 연결 오류 : 서보 모터의 경우 UVW 전원 연결이 불안하거나 잘못 연결될 경우가 있을 수 있으며, 여러 개의 모터를 사용할 경우 모터 전원과 인코더 신호를 각각 다른 모터에 장착하여 발생할 수 있습니다.

7) 모터 구동을 정지시키는 입력 신호들의 연결 문제 : 기계적인 한계를 표시하는 리미트 센서 입력 및 비상 운전 정지 입력 신호에 의도하지 않은 잡음이 입력될 경우 간헐적으로 모터 구동이 정지할 수 있습니다. 주로 제어 시스템의 Frame Ground 처리가 불량하거나 24V 전원을 여러 개 사용할 경우 모션 제어기로 입력되는 24V GND 와 센서에 입력되는 24V GND 를 서로 다른 전원에서 연결하여 일어나는 경우 입니다. 또한 움직이는 기구물에 연결된 센서와 모션제어기간 케이블 연결 불량으로 로봇 전용 케이블을 사용하지 않을 경우 주로 발생합니다.

용어 설명 :

AnyMotion :

각종 스텝 모터, 서보 모터 등의 제어 기능을 제공하는 (주)아진엑스텍의 모션 제어 모듈을 통칭한다.

AnyDIO :

각종 센서 접속 기능을 제공하는 (주)아진엑스텍의 디지털 입출력 제어 모듈을 통칭한다.

AnyAIO :

각종 센서 접속 기능을 제공하는 (주)아진엑스텍의 아날로그 입출력 제어 모듈을 통칭한다.

EzConfig, MotionAgent, DIOAgent, AIOAgent:

시스템에 장착된 각각의 Motion, DIO, AIO 기능 제품들에 대한 (주)아진엑스텍의 Configuration 및 운용 지원 S/W 툴을 말한다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본 안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로 부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.